



ՀԻՇԻՐ

Սարքերի Ինտեգրման Նախագիծ Տեխնիկական Փաստաթուղթ

Արմաթ` Մաստարայի միջնակարգ դպրոց

Թիմի անդամներ`

Մանե Հովհաննիսյան - ծրագրավորող և ավագ

Տաթև Սարգսյան - ծրագրավորող, անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատասխանատու

Մանե Ներսիսյան - ծրագրավորող, անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատասխանատու

Կարինա Սարգսյան - **WEB** ծրագրավորող

Արմենակ Երվանդյան - ծրագրավորող, տեխնիկական ապահովման պատասխանատու

Տիգրան Բաղդասարյան - 3D մոդելավորող և տպագրող

Խմբավար` Վիգեն Խաչատրյան

Մենթոր` Նարեկ Մարգարյան (IoT մասնագետ)

Ամսաթիվ` 30.05.2026



[Սարքի օգտագործման ձեռնարկ](#)



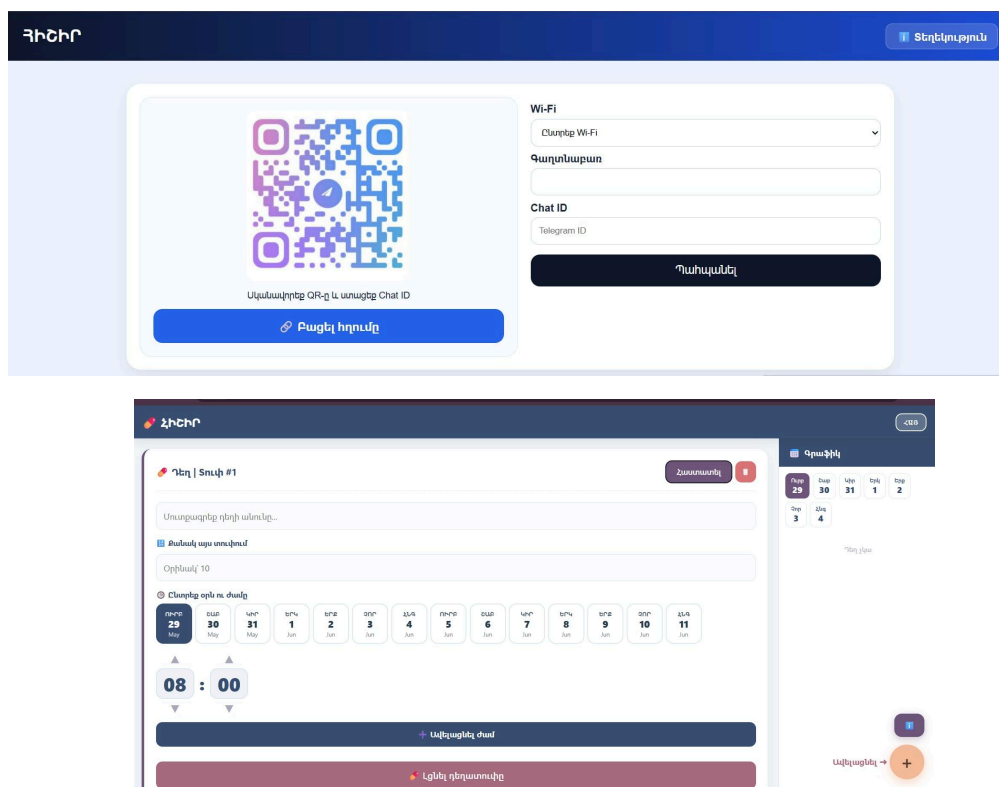
Բովանդակություն

Բովանդակություն.....	2
ՀԱՄԱՌՈՑ ՆԿԱՐԱԳԻՐ.....	3
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ.....	4
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ.....	5
Թիրախային խումբ.....	5
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ.....	5
Wi-Fi Management համակարգ.....	6
OTA (Over-The-Air) թարմացումներ.....	6
Տվյալների պահպանում հոսանքազրկումից հետո.....	7
Անվտանգության համակարգ.....	7
ՍԱՐՔԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ.....	8
Օգտագործված սարքեր.....	8
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ.....	9
Սարքի տվյալներ.....	9
Օգտագործված տեխնոլոգիաներ.....	9
ԲՅՈՒՋԵ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ.....	10
Սարքավորումներ և ծախսեր.....	10
ՀՂՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ`.....	11
1. Բժշկական հիմնախնդիր և վիճակագրություն (Medical & Social Impact).....	11
2. Տեխնիկական լուծումների հղումներ (Technical Resources & IoT).....	11
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ.....	12
Մեր ձեռքբերումները.....	12
Սարքի օգտագործման Ձեռնարկ`.....	14

ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Մինչ «Հիշիր» նախագծի ստեղծումը խորապես ուսումնասիրել ենք **OOP**-ն և **IoT** տեխնոլոգիան և մասնակցություն ենք ունեցել **DigiCode 2025** մրցույթին և ունեցել խրախուսական հաղթանակ: Այս գիտելիքների և փորձի հիման վրա ստեղծել ենք «Հիշիր» նախագիծը, որի նպատակն է պրոֆեսիոնալ մոտեցմամբ, անվտանգային և ցանցային ժամանակակից պահանջմունքներին համապատասխան ստեղծել սարք, որը կարող ենք բերել մինչև ամբողջական ավարտուն վիճակի, որը կարող է հասնել օգտատիրոջը և բավարարել նրանց պահանջմունքները:

«Հիշիր» սարքը նախատեսված է այն մարդկանց համար, ովքեր պարբերաբար ընդունում են դեղեր: Օգտատերը մուտքագրում է դեղի անվանումը, ընդունման ժամը և պարբերականությունը, իսկ համապատասխան ժամանակին սարքի էկրանին ++ցուցադրվում է հիշեցումը, հնչում է ձայնային և լուսային ազդանշան, ինչպես նաև **Telegram**-ի միջոցով ուղարկվում է ծանուցում դեղի ընդունման անհրաժեշտության մասին: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ սարքը գործում է լոկալ ցանցում: Այն հնարավոր է միացնել տեղական **Wi-Fi** ցանցին, որի միջոցով բացվում է **WEB** սերվեր, և օգտատերը կարող է կառավարել սարքի մուտքերն ու ելքերը:



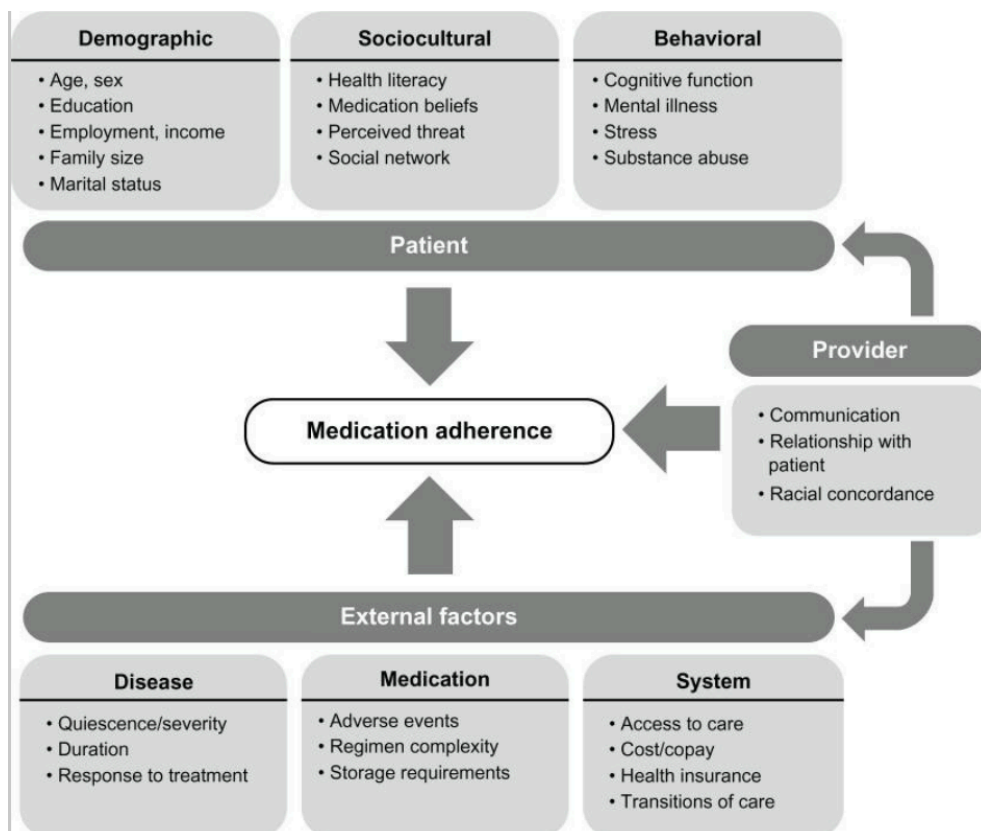
Նկար 1. Հատված *WEB* միջավայրից (Մուտք *Wi-Fi* ի միջոցով և դեղորայքի սահմանման էջ)

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ

Ժամանակակից առողջապահության կարևոր խնդիրներից մեկը դեղորայքի ընդունման ժամերի մոռացումն է: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դեղերի անկանոն ընդունման ամենատարածված պատճառներից մեկը մոռացկանությունն է: Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (WHO) տվյալների՝ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող պացիենտների մոտավորապես 50%-ը ամբողջությամբ չի հետևում նշանակված բուժմանը:

Գիտական ուսումնասիրություններում նշվում է, որ «*forgetting is the most frequently reported reason for nonadherence*» («մոռանալը դեղերի չընդունման ամենահաճախ նշվող պատճառն է»): Դեղերի անկանոն ընդունումը կարող է հանգեցնել բուժման արդյունավետության նվազման, հիվանդությունների սրացման, կրկնակի հոսպիտալացումների և առողջական բարդությունների աճի: Օրինակ՝ ճնշման դեղերի բաց թողումը մեծացնում է սրտանոթային բարդությունների և ինսուլտի ռիսկը, իսկ հակաբիոտիկների սխալ ընդունումը նպաստում է բակտերիաների կայունության ձևավորմանը:

Խնդիրը նաև տնտեսական ազդեցություն ունի, քանի որ դեղերի սխալ կամ ուշ ընդունումը հաճախ հանգեցնում է լրացուցիչ բուժման և առողջապահական ծախսերի աճի:



Նկար 2. Դեղերի ճիշտ ընդունման վրա ազդող գործոններ, որոնք կարող են նպաստել դեղերի ընդունման մոռացմանը և բուժման անկանոնությանը: Աղբյուրը՝ *World Health Organization. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action, 2003.*

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Նախագծի հիմնական նպատակն է օգնել օգտատերերին ժամանակին հետևել նշանակված բուժմանը, նվազեցնել դեղերի բացթողումների քանակը և բարձրացնել բուժման արդյունավետությունը: Նախագիծը միտված է նաև նվազեցնել մարդկային գործոնով պայմանավորված սխալները, կանխարգելել առողջական բարդությունները և բարձրացնել օգտատերերի ինքնուրույնությունն ու անվտանգությունը առօրյա կյանքում:

Թիրախային խումբ

«ՀԻՇԻՐ» նախագիծը նախատեսված է հատկապես հետևյալ խմբերի համար.

- Տարեց մարդիկ, ովքեր հաճախ մոռանում են դեղերի ընդունման ժամերը
- Քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներ
- Միաժամանակ մի քանի դեղ օգտագործող անձինք
- Տեսողության կամ լսողության խնդիրներ ունեցող և դեղեր ընդունող մարդիկ
- Խնամակալներ և ընտանիքի անդամներ, ովքեր վերահսկում են հիվանդի բուժման ընթացքը

Այս ամենի արդյունքում նպատակ ունենք ստեղծել հուսալի, ճշգրիտ և հեշտ օգտագործվող համակարգ, որը կբարձրացնի դեղերի ընդունման կարգապահությունը և կնվազեցնի մարդկային գործոնով պայմանավորված սխալները:

ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

«ՀԻՇԻՐ» նախագիծը խելացի դեղատուփ է, որը ավտոմատ կերպով վերահսկում է դեղերի ընդունման գործընթացը: Սարքի աշխատանքը հիմնված է **ESP32** միկրոկոնտրոլերի, **Wi-Fi** կապի և **WEB** կառավարման համակարգի վրա:

Օգտատերը **WEB** միջավայրի միջոցով մուտքագրում է դեղերի անվանումներն ու ընդունման ժամերը, իսկ տվյալները պահպանվում են սարքի հիշողության մեջ: Նշված ժամին համակարգը ավտոմատ ակտիվացնում է ձայնային և լուսային ազդանշանները, իսկ **Telegram** բոտի միջոցով ուղարկվում է ծանուցում օգտատիրոջ հեռախոսին:

Օգտագործված են նաև այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք սարքը դարձնում են պրոֆեսիոնալ և հետագա զարգացումների համար ճկուն, որոնցից է **OTA Updating** համակարգը, որը թույլ է տալիս ցանկացած հեռավորությունից **GitHub**-ի միջոցով թարմացնել բոլոր սարքերի ծրագրագրերը:

Նախագծում կիրառված **WEB** միջավայրը, տվյալների պահպանումը և հեռակա կառավարման հնարավորությունները սարքը դարձնում են հարմար, հասանելի և գործնական ամենօրյա օգտագործման համար:



Նկար 3. «Հիշիր» սարքը

ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

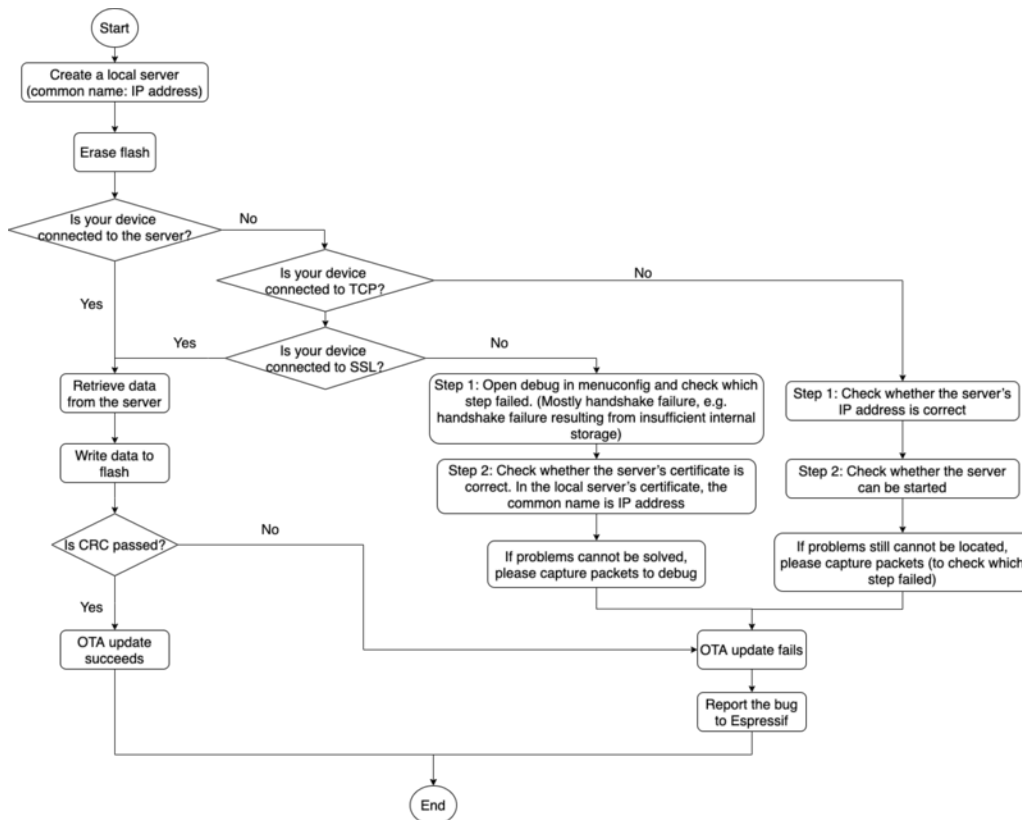
Նախագծում կիրառվել են ժամանակակից ծրագրային և ցանցային լուծումներ, որոնք սարքը դարձնում են ավելի հուսալի, անվտանգ և պրոֆեսիոնալ: Այս հնարավորությունները «Հիշիր» նախագիծը մոտեցնում են լիարժեք օգտագործման պատրաստ արտադրանքի մակարդակին և բարձրացնում համակարգի գործնական արժեքը:

Wi-Fi Management համակարգ

Սարքը ստեղծում է սեփական Wi-Fi ցանց, որի միջոցով օգտատերը միանում է համակարգին և **WEB** միջավայրի միջոցով կատարում կարգավորումները: Դրանից հետո սարքը միացվում է տեղական ինտերնետ ցանցին և աշխատում է պրոֆեսիոնալ IoT սարքերի նման՝ ապահովելով կայուն և հարմար ցանցային կառավարում:

OTA (Over-The-Air) թարմացումներ

Նախագիծն ունի անլար թարմացման համակարգ, որը թույլ է տալիս ցանկացած հեռավորությունից թարմացնել սարքի ծրագիրը առանց լարային միացման: Համակարգը աշխատում է GitHub-ի միջոցով. սարքը ստուգում է տարբերակի փոփոխությունը և ավտոմատ ներբեռնում ու տեղադրում նոր **.bin** ֆայլը:



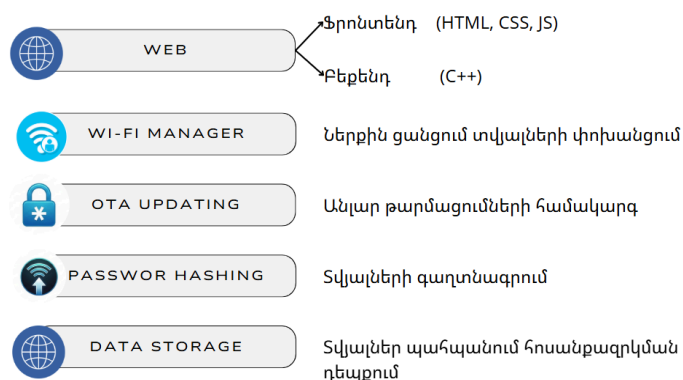
Նկար 4. OTA թարմացումների աշխատանքի սկզբունքը գրաֆիկորեն

Տվյալների պահպանում հոսանքագրկումից հետո

Սարքը պահպանում է բոլոր մուտքագրված տվյալները ներքին հիշողության մեջ, ինչի շնորհիվ հոսանքի անջատումից հետո անհրաժեշտ չէ կրկին մուտքագրել դեղերի տվյալներն ու կարգավորումները: Սա հատկապես առանձնահատուկ է քանի որ այն չունի լռելայն նման հնարավորություն:

Անվտանգության համակարգ

Օգտագործվել է գաղտնաբառերի HASH-ավորման մեխանիզմ, որը բարձրացնում է համակարգի անվտանգությունը և պաշտպանում պահպանվող գաղտնաբառերը



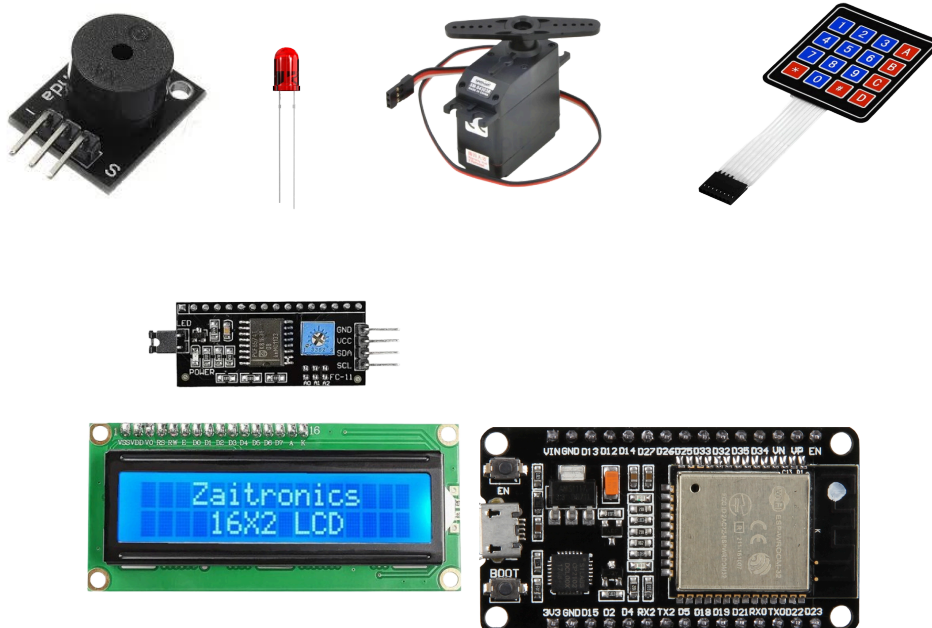
Նկար 5. ճրագրավորման հիմնական բաղադրիչներ և առավելություններ

ՍԱՐՔԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄ

Սարքի աշխատանքն ապահովման համար օգտագործել ենք հետևյալ բաղադրիչները.

Օգտագործված սարքեր

- **Միկրոկոնտրոլեր` ESP32.** Սա նախագծի «ուղեղն» է: Այն կառավարում է բոլոր գործողությունները, միանում է WiFi-ին և պահպանում և օգտագործում տվյալները:
- **Ձայնային սարք (Buzzer)`** Այն ազդանշան է տալիս, դեղի օգտագործումը հիշեցնելու նպատակով:
- **LED լուսադիոդ`** Տեսողական ազդանշանային համակարգ, որի միջոցով ևս փոխանցում ենք ազդանշան բայց ոչ թե լսողական այլ տեսողական:
- **Էկրան`** Որի վրա միշտ երևում է ներկա պահին ժամը և ամսաթիվը, օգտագործվում է ցանցի IP-ն ցուցադրելու և դեղի ընդունման ժամանակ դեղորայքի անունն ու չափաքանակը գրելու համար:
- **Servo Շարժիչ`** Դեղատուփը պտտելու համար:
- **Ստեղներ`** Տվյալներ մուտքագրոելու համար, օրինակ:



Նկար 6. Կիրառված սարքերը

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Սարքի տվյալներ

- **Չափ և քաշ. 30x13 սմ, 300-400 գրամ**
- **Ճշգրտություն.** Շնորհիվ **NTP (Network Time Protocol)** տեխնոլոգիայի՝ սարքը համաժամանակացվում է ատոմային ժամացույցների հետ ինտերնետի միջոցով:
- **Կապի տեսակ. Wi-Fi:** Սա թույլ է տալիս սարքին կապ հաստատել տան ցանցի հետ:

Օգտագործված տեխնոլոգիաներ

- Ծրագրավորման լեզուներ.
 - C++ (Arduino IDE). Միկրոկոնտրոլերի ծրագրավորման համար: Այն արագ է և թույլ է տալիս ուղիղ կառավարել սարքավորումները:
 - HTML/CSS/JavaScript. **WEB** միջավայրի համար: Սրա միջոցով ենք ստեղծել այն էջը, որտեղ մուտքագրվում են դեղերի ժամերը:
- **IoT** (Իրերի ինտերնետ). Սա նախագծի հիմքն է: Մեր սարքը «խելացի» է, քանի որ այն կապված է համացանցին և կարող է հեռակա կարգով ծանուցումներ ուղարկել:
- **OTA.** Անլար թարմացումների համար ցանկացած հեռավորությունից և տեղից:
- **HASH**-ավորում. Տվյալների անվտանգության և պահպանման համար:
- **ESP32.** Այն բաց կոդով աշխատող միկրոկոնտրոլեր է, մատչելի, արագ և ունի ներկառուցված Wi-Fi կապ, ապահովում է բավարար ֆունկցիոնալություն:
- **Telegram Bot.** Հավելված գրելու փոխարեն ընտրել ենք Telegram-ը, որովհետև այն ունի լայն կիրառություն և համապատասխան պրոտոկոլներ իր հետ աշխատելու համար: Դա հեշտացնում է հիշեցուման ծանուցումների գործընթացը:
- **WEB.** Պարզ օգտագործման միջավայր ապահովելու համար

ԲՅՈՒՋԵ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Սարքավորումներ և ծախսեր

Արպանք	Նկարագիր	Արժեք
1. ESP32 միկրոկոնտրոլեր	Ապահովում է սարքի հիմնական գործառնությունների կառավարումը:	3700 դրամ

2. servo շարժիչ	Ապահովվում է մեխանիզմի ճշգրիտ շարժումը:	2000 դրամ
3. LED	Ապահովվում է տեսողական ծանուցում օգտատիրոջ համար:	200 դրամ
4. LCD Display	Ապահովվում է օգտատիրոջ հետ տեսողական փոխազդեցություն:	3500 դրամ
5. ստեղն	Օգտագործվում է սարքի գործառնությունների կառավարման համար:	1000 դրամ
6. բուլբոլ	Ապահովվում է ձայնային ծանուցումներ օգտատիրոջ համար:	300 դրամ
7. Լցանյութ	Սարքի կադապարի և անհրաժեշտ դետալների տպագրություն	3000 դրամ
Ընդամենը՝		13.700 դրամ

ՀՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ՝

1. Բժշկական հիմնախնդիր և վիճակագրություն (Medical & Social Impact)

- **World Health Organization (2003).** Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. ԱՅԿ հիմնարար զեկույցն այն մասին, որ քրոնիկ հիվանդների 50%-ը չի հետևում դեղերի գրաֆիկին:
<https://iris.who.int/bitstreams/b75be11b-56fb-43e9-9f52-d83e13cf6403/download>
- **Jimmy B, Jose J. (Oman Medical Journal, 2011).** Patient Medication Adherence: Measures in Daily Practice. Գիտական հոդված դեղերը բաց թողնելու բժշկական հետևանքների և հիշեցնող համակարգերի արդյունավետության մասին:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3191684/>
- **Abbott / NCBI Հետազոտություն:** Pill Reminders: Addressing Non-Adherence Owing to Forgetfulness. Փաստեր այն մասին, որ դեղերը բաց թողնելու դեպքերի միջինում 55%-ի հիմքում ընկած է զուտ մարդկային մոռացկանությունը:
https://acarepro.abbott.com/articles/general-topics/pill_reminders_effect_on_adherence/
- **American Heart Association (AHA):** Medication Adherence - Taking Your Meds as Directed. Ճնշման դեղերը մոռանալու ծանր հետևանքների (սրտի կանգ,

կաթված) և դրանից առաջացող տարեկան 125,000 կանխելի մահերի վիճակագրությունը:

<https://www.heart.org/en/health-topics/consumer-healthcare/medication-information/medication-adherence-taking-your-meds-as-directed>

2. Տեխնիկական լուծումների հղումներ (Technical Resources & IoT)

- **ESP32 Wi-Fi Manager (Գրադարան):** GitHub-ի բազան՝ սարքը տեղական Wi-Fi ցանցերին առանց կոդի մեջ գաղտնաբառերը կարծրագրավորելու միացնելու համար: <https://github.com/tzapu/WiFiManager>
- **ESP32 Async WebServer Wi-Fi Manager (Random Nerd Tutorials):** Գործնական ուղեցույց AsyncWebServer-ով սեփական հարմարեցված Wi-Fi Manager էջը սարքելու համար: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-wi-fi-manager-asyncwebserver/>
- **Over-The-Air (OTA) Թարմացումներ (Espressif Docs):** Espressif-ի պաշտոնական փաստաթղթերը սարքի ծրագրային ապահովման (firmware) անլար թարմացման վերաբերյալ: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/ota.html>
- **ESP32 OTA Վիդեոուղեցույց (YouTube Tutorial):** Գործնական վիդեոդաս ESP32-ի վրա OTA (Over-The-Air) թարմացումների ներդրման մասին: https://youtu.be/DXRIGphoNtI?si=DP9mCtb_C3IYUCcN
- **IoT և Web Սինքրոնիզացիա (WebSockets/HTTP):** ESP32-ով **WEB** սերվեր ստեղծելու և սարքի ու **WEB** միջավայրի միջև իրական ժամանակում տվյալներ փոխանակելու ուղեցույց: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/>
- **Ժամանակի Սինքրոնիզացիա (NTP Server):** Ուղեցույց, թե ինչպես ESP32-ով ինտերնետից (NTP սերվերից) ստանալ ճշգրիտ ժամ ու ամսաթիվ՝ դեղերի հիշեցման գրաֆիկի համար: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-ntp-client-date-time-arduino-ide/>
- **Գաղտնաբառերի Ջեշավորում և Սոլթինգ (Password Hashing & Salting):** Ուղեցույց, թե ինչպես անվտանգ պահել օգտատերերի տվյալները հեշավորման (hashing) և սոլթինգի (salting) միջոցով՝ համակարգի անվտանգությունն ապահովելու համար: <https://supertokens.com/blog/password-hashing-salting>

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Մեր ձեռքբերումները

Մաստարայի Արմաթ ճարտարագիտական աշխատանոցը հիմնվել է 2018 թվականին Վորլդ Վիժն Հասյաստանի և ԱՏՁՄ-ի կողմից: «Մեր խմբակն ակտիվորեն մասնակցում է ինչպես «Արմաթ»-ի կողմից կազմակերպվող, այնպես էլ հանրապետական այլ

հեղինակավոր մրցույթների ու միջոցառումների: Ունեցել ենք բազում նշանակալի հաջողություններ, մասնավորապես՝

- **«Դիջիկոդ»** կիրառական ծրագրավորման մրցույթներում (2024 և 2025 թթ.),
- **«100 գաղափար Հայաստանի համար»** նորարարական նախագծերի և գիտատեխնիկական մշակումների համահայկական մրցույթում՝ հաղթանակ տանելով «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» անվանակարգում,
- **«Koreez»** մրցույթում՝ զբաղեցնելով պատվավոր 3-րդ հորիզոնականը:

Այսօր խմբակն առավելապես մասնագիտացած է խաղերի ստեղծման (Game Development) և իրերի համացանցի (IoT) տեխնոլոգիաների ուսումնասիրության ու մշակման բնագավառներում:»



Նկար 7. 100 գաղափար Հայաստանի համար - 2025



Նկար 8. Դիջիկոդ կիրառական ծրագրավորման 9-րդ առաջնություն - 2024



Նկար 9. Մեր աշխատանոցի հաջողությունների անկյունը



Նկար 10. Մշակութային և տեխնոլոգիական հանդիպումներ